



**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.
Instituto Politécnico Nacional.**

Equipo Número: 5

Integrantes

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.

Departamento: Formación Integral e Institucional.

Academia: Biotecnología y Farmacia.

Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Bioseparaciones.

Docente: M.C. Juan Antonio Paniagua Luna.
Dr. Samuel Celaya Herrera.
Ing. Luis Miguel Pérez Aguilar.

Grupo: 6BM1.

Periodo escolar: 2026/1.

Reporte de práctica 8: Adsorción.

Fecha de práctica: Jueves 27/noviembre/2025.

Fecha de entrega: Miércoles 10/diciembre/2025.

Realización/redacción: Sábado 06/diciembre/2025.

Hora: 23:45 Hrs.

Lugar: Silao de la Victoria, Gto.



Índice.

Resumen.....	3
Introducción.....	3
Adsorción y sus partes.....	3
Tipos de adsorción.....	4
Fenómenos y dependencias en la adsorción.....	4
Isotermas de adsorción.....	5
Lineal.....	5
Langmuir.....	5
Freundlich.....	6
Aplicaciones de la adsorción.....	6
Caso práctico: naranja de metilo y carbón activado.....	7
Objetivos.....	8
Objetivo general.....	8
Objetivos específicos.....	8
Materiales y reactivos.....	8
Descripción del sistema.....	8
Metodología.....	9
Sistema.....	9
Construcción de curva de calibración.....	9
Preparación de la solución de naranja de metilo.....	9
Cambios al protocolo.....	9
Resultados y discusión.....	10
Curva de calibración.....	10
Comportamiento de la absorbancia y ppm dependiente del adsorbente.....	11
Resultados en términos de isotermas.....	13
Modelo lineal.....	13
Modelo de Isoterma de Langmuir.....	14
Modelo de Isoterma de Freundlich.....	15
Modelo de mejor ajuste.....	16
Coeficiente de retención/remoción del Carbón Activado.....	16
Factor de separación de Langmuir.....	17



¿Es normal tener altos porcentajes de remoción?	18
¿Es Langmuir un modelo adecuado?	18
Conclusiones (no tomar en cuenta aún).	19
Cuestionario prelaboratorio.	20
Referencias.	23
Anexos.	25
Anexo 1. Códigos empleados para resultados.	25
Anexo 2. Tablas de datos y cálculos.	26
Anexo 3. Linealizaciones de Langmuir y Freundlich.	27



Reporte de Práctica 8.

Adsorción.

Resumen.

En la presente práctica se estableció la isoterma de adsorción del sistema carbón activado-naranja de metilo mediante un proceso por lotes a 30°C, variando la masa del adsorbente y cuantificando el equilibrio por espectrofotometría a 465 nm, longitud de onda a la que mejor se lee el naranja de metilo, las cantidades iniciales de soluto fueron de 50 ppm. Los resultados demostraron una alta eficiencia, con porcentajes de remoción superiores al 95%. Al contrastar los datos experimentales con los modelos teóricos, el modelo de Langmuir presentó el mejor ajuste ($R^2 > 0.97$), indicando un mecanismo de adsorción en monocapa sobre una superficie energéticamente homogénea. Asimismo, el cálculo del factor de separación (R_L aproximadamente 0.004) confirmó que el proceso es altamente favorable, comportándose casi como irreversible. Finalmente, se determinó que las desviaciones de absorbancia a altas concentraciones de sólido fueron causadas por interferencias físicas de dispersión de luz (efecto Tyndall) y no por fenómenos químicos.

Introducción.

Adsorción y sus partes.

La adsorción es una operación de separación y un fenómeno de superficie en el cual los átomos, iones o moléculas de una sustancia (que puede ser un gas, un líquido o un soluto disuelto) se adhieren o concentran en la superficie de una fase sólida (Ghosh, 2006), este proceso se basa en fuerzas insatisfechas en la superficie del sólido que atraen y retienen a las moléculas del fluido circundante (Dechow, 1989).

Mientras que la adsorción es esencialmente un efecto de superficie (las moléculas se adhieren a la parte externa o poros internos sin cambiar la estructura del sólido), la absorción implica la penetración de un componente a través de todo el cuerpo o volumen de una segunda fase (Dechow, 1989; Tejeda Mansir *et al.*, 2011). El término general "sorción" se utiliza a veces para abarcar ambos fenómenos, junto con el intercambio iónico (Harrison, 2015).

El sistema de adsorción se compone de dos agentes involucrados:

- Adsorbato: es la sustancia o soluto que está siendo concentrada o retenida sobre la superficie (Dechow, 1989).
- Adsorbente: es el material sólido sobre el cual se adhiere el adsorbato, los adsorbentes ideales suelen ser materiales porosos (como el carbón activado, la alúmina, el gel de sílice o resinas sintéticas) que proporcionan una gran área de superficie interna por unidad de volumen, permitiendo una alta capacidad de retención (Dechow, 1989; Doran, 2013).



Los adsorbentes más comunes en la industria son carbón activado, gel de sílice, alúmina activada, zeolitas y polímeros sintéticos denominados comúnmente tamices moleculares. Como ejemplo se puede indicar que en un sólo gramo de ciertos carbones activos se dispone de una superficie de adsorción de más de 2500 m² (Marcilla, 1998).

Tipos de adsorción.

Dependiendo de la naturaleza de las fuerzas que mantienen unido al adsorbato con el adsorbente, se clasifica en:

- Adsorción física (Fisisorción): involucra fuerzas intermoleculares relativamente débiles, como las fuerzas de Van der Waals o fuerzas dipolares (Levine, 2014), es generalmente reversible, lo que facilita la regeneración del adsorbente, y no es altamente específica (por ejemplo, el nitrógeno gaseoso se adsorbe físicamente en cualquier sólido si la temperatura es suficientemente baja) (Ghosh, 2006).
- Adsorción química (Quimisorción): implica la formación de enlaces químicos fuertes (covalentes) entre el fluido y la superficie del sólido, lo que a menudo equivale a una reacción química superficial, este tipo es altamente específico, ocurre típicamente como una monocapa (una sola capa de moléculas) y es frecuentemente irreversible (Foust *et al.*, 1987; Levine, 2014).
- Otras clasificaciones: en el contexto de bioseparaciones, también se identifican la adsorción iónica (interacción electrostática), hidrofóbica y por afinidad (reconocimiento molecular específico, como antígeno-anticuerpo) (Ghosh, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Fenómenos y dependencias en la adsorción.

La cantidad adsorbida de un adsorbato por un adsorbente depende de la temperatura y presión, así como de la naturaleza del adsorbato y el adsorbente. Por tanto, para un sistema dado, a una temperatura constante, la variación de la cantidad adsorbida con la presión constituye una isoterma de adsorción (Martín Martínez, 1990). El proceso no ocurre instantáneamente; involucra una serie de pasos de transporte:

1. Transporte del soluto desde el seno del fluido hasta la superficie exterior de la partícula adsorbente (a través de una película líquida).
2. Difusión del soluto hacia el interior de los poros del adsorbente.
3. Adsorción propiamente dicha del soluto en los sitios activos sobre la superficie del poro.

(Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

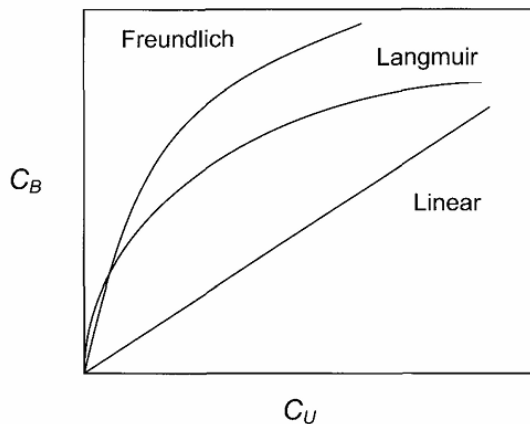


Figura 1. Isothermas de Adsorción lineal, Langmuir y Freundlich (Ghosh, 2006).

- Freundlich: una relación empírica que se utiliza frecuentemente para sistemas de líquidos y superficies heterogéneas, especialmente en el tratamiento de aguas.

(Dechow, 1989; Ghosh, 2006; McCabe *et al.*, 2007).

Isothermas de adsorción.

Lineal.

El modelo lineal de isoterma de adsorción es una relación matemática de equilibrio que describe situaciones en las que la cantidad de soluto retenido en la superficie del adsorbente es directamente proporcional a la concentración del soluto en la fase fluida (ya sea líquida o gaseosa) con la que se encuentra en contacto (Geankoplis, 2006; Ghosh, 2006).

$$C_B = K \cdot C_U$$

Ecuación 1. Isotherma lineal.

- C_B es la concentración de soluto unido por unidad de adsorbente.
- C_U es la concentración de soluto **no** unido en la solución.
- K es la constante de equilibrio lineal (o coeficiente de distribución) que representa la pendiente de la recta.

Langmuir.

El modelo de isoterma de Langmuir es una representación teórica del equilibrio de adsorción que describe cómo las moléculas de un soluto se unen a una superficie sólida hasta alcanzar un estado de saturación. A diferencia del modelo lineal, este modelo predice que existe una capacidad máxima de adsorción que no puede ser superada, independientemente de cuánto aumente la concentración del soluto en el fluido (Baker, 2004; Doran, 2013).

$$\frac{C_B}{C_{máx}} = \frac{K \cdot C_U}{1 + K \cdot C_U}$$

Ecuación 2. Isotherma de Langmuir.



La isoterma de Langmuir es un modelo no lineal, sin embargo, para ejercicios analíticos en los que el objetivo es determinar el modelo que mejor se ajusta a una isoterma particular, se suele linealizar, aplicando transformaciones algebraicas obtenemos el siguiente:

$$\frac{C_U}{C_B} = \frac{1}{C_{m\acute{a}x}} C_U + \frac{1}{K C_{m\acute{a}x}}$$

Ecuación 3. Isotherma de Langmuir, modelo linealizado.

- K es una constante relacionada con la afinidad o energía de adsorción (mientras mayor sea K , más fuerte es la adsorción)
- $C_{m\acute{a}x}$ es la capacidad máxima de adsorción en la isoterma de Langmuir (cociente de masas).

Freundlich.

El modelo de isoterma de Freundlich es una relación empírica utilizada para describir el equilibrio de adsorción, especialmente en sistemas líquido-sólido. A diferencia del modelo de Langmuir, que asume una superficie ideal y uniforme, el modelo de Freundlich se basa en la premisa de que la superficie del adsorbente es energéticamente heterogénea (Harrison, 2015).

$$C_B = K(C_U)^n$$

Ecuación 4. Isotherma de Freundlich.

Este modelo no lineal también se puede linealizar con el objetivo de facilitar el ejercicio de encontrar cuál es el modelo que mejor se adapta a nuestra isoterma, dando la ecuación 5.

$$\log(C_B) = n \log(C_U) + \log(K)$$

Ecuación 5. Isotherma de Freundlich, modelo linealizado.

- K es la constante de adsorción de Freundlich, relacionada con la capacidad de adsorción. Sus dimensiones dependen del valor del exponente.
- n es un parámetro relacionado con la intensidad de la adsorción y la heterogeneidad de la superficie.

Aplicaciones de la adsorción.

Las operaciones de adsorción pueden llevarse a cabo en tanques agitados, en forma intermitente o continua. Los equipos industriales de adsorción más empleados son los de tipo de lecho fijo (Figura 2), en donde ocurre el contacto del adsorbato solubilizado con el adsorbente en el lecho, generalmente estos equipos poseen mallas que impiden el paso del sólido adsorbente y que permiten el paso de lodos de adsorbente gastado y contaminado.

La adsorción se utiliza ampliamente para purificar, decolorar, separar mezclas y recuperar productos. Ejemplos incluyen:

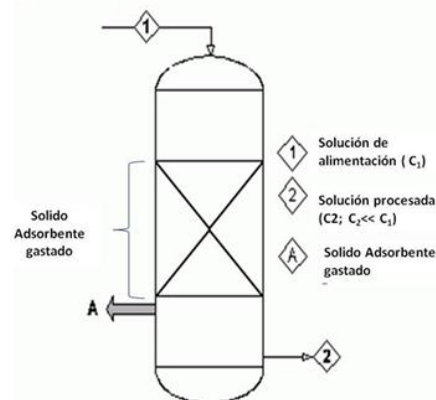


Figura 2. Proceso de adsorción de sistema tipo de lecho fijo (UPIIG IPN, s.f.).



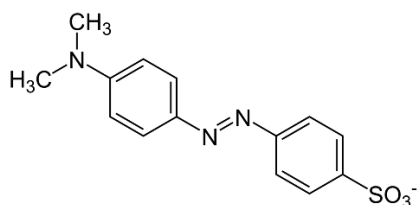
- **Tratamiento de agua:** eliminación de compuestos orgánicos, sabores y olores utilizando carbón activado.
- **Bioprocesos:** recuperación y purificación de proteínas, antibióticos y aminoácidos de caldos de fermentación.
- **Fase gaseosa:** eliminación de agua (dsecación) de gases, eliminación de solventes del aire y control de olores.
- **Cromatografía:** es una técnica de separación basada fundamentalmente en los principios de la adsorción diferencial de solutos a medida que se mueven a través de un lecho de partículas.

(AQUAClyva, s.f.; Doran, 2013; McCabe *et al.*, 2011).

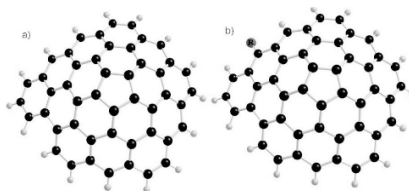
Caso práctico: naranja de metilo y carbón activado.

El naranja de metilo es un colorante azoico aniónico, su presencia en efluentes acuosos es problemática debido a su estructura aromática compleja, la cual le confiere una alta estabilidad térmica y óptica, haciéndolo resistente a la biodegradación natural y potencialmente tóxico para la vida acuática (Yagub *et al.*, 2014). Además, su solubilidad en agua facilita su dispersión en el medio ambiente, lo que exige métodos eficientes para su remoción antes de la descarga de aguas residuales.

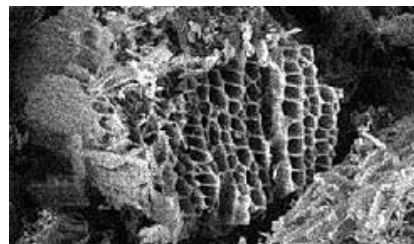
Para mitigar su impacto, la adsorción se ha consolidado como una de las operaciones unitarias más efectivas y económicamente viables, el carbón activado es el adsorbente por excelencia debido a sus propiedades texturales únicas, se caracteriza por poseer una estructura altamente porosa y una extensa área superficial interna, que puede oscilar entre 500 y 1500 m²/g (Marsh & Rodríguez-Reinoso, 2006). Estas características permiten que el carbón activado retenga moléculas orgánicas, como el naranja de metilo, a través de fuerzas intermoleculares (fuerzas de Van der Waals) o interacciones electrostáticas en su superficie.



a)



b)



c)

Figura 3. Estructura a) molecular del naranja de metilo, b) molecular de carbón activado, c) microscópica de carbón activado.



Objetivos.

Objetivo general.

Establecer la isoterma de adsorción del sistema carbón activado-colorante naranja de metilo, comparando comportamientos teóricos con experimentales.

Objetivos específicos.

- Construir la isoterma de adsorción del sistema carbón activado-colorante y determinar a qué tipo de isoterma se asemeja más.
- Identificar los fenómenos involucrados en el proceso de adsorción experimental.
- Comparar los comportamientos experimentales con la bibliografía y trabajos similares.

Materiales y reactivos.

Materiales.	Equipo.	Reactivos.
• 6 frascos Gerber®. • 1 probeta 50mL • 1 matraz aforado de 1 L. • 6 tubos de centrifuga. • 50 tubos falcon. • 1 micropipeta de 10-100 μL, 20-200 μL. • 2 gradillas para tubos falcon. • 1 espátula. • Papel aluminio.	• Balanza analítica. • Espectrofotómetro. • Centrifuga. • Incubadora.	• Naranja de metilo. • Carbón activado. • Agua destilada.

Descripción del sistema.

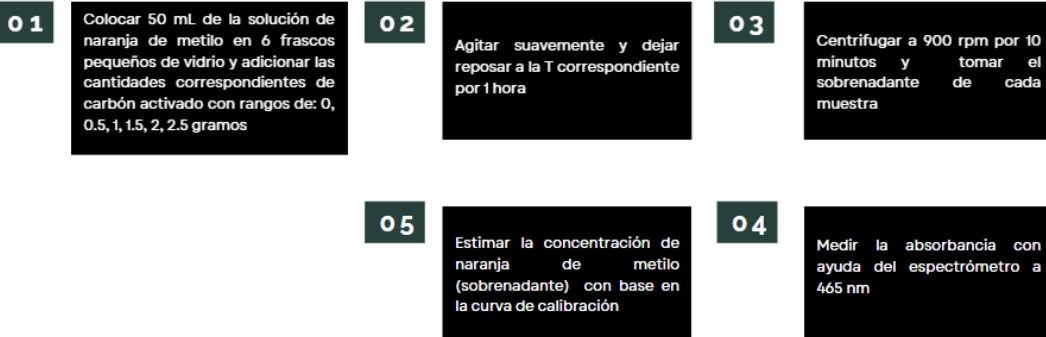


Figura 4. Descripción de los sistemas de experimentación.

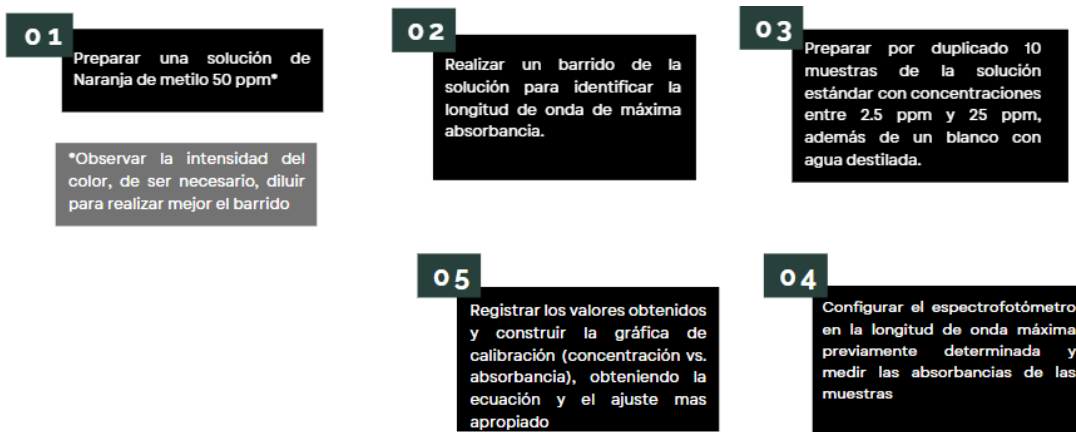


Metodología.

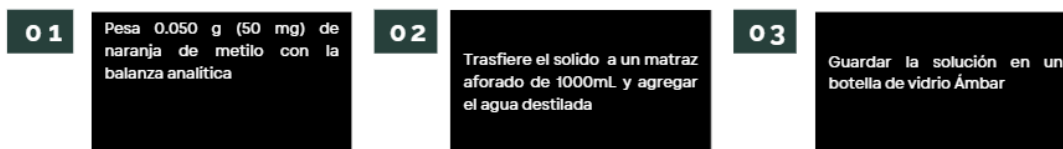
Sistema.



Construcción de curva de calibración.



Preparación de la solución de naranja de metilo.



Cambios al protocolo.

- Se sustituyó el adsorbente, en lugar de usar alúmina, se utilizó carbón activado en su presentación triturada.
- En lugar de bicarbonato ácido de potasio, se utilizó naranja de metilo.
- Se realizó la práctica únicamente a una temperatura (30 °C).
- En lugar de las cantidades originales de adsorbente, se hicieron experimentos desde 0 g hasta 2.5 g, avanzando de 0.5 en 0.5 g.



Resultados y discusión.

Curva de calibración.

Originalmente se preparó 1 L de solución de naranja de metilo con una concentración de 50 ppm, sin embargo, al ver la intensidad de color, se tomó la decisión de utilizar una muestra a 25 ppm para hacer que el espectrofotómetro pudiera leer mejor la absorbancia, se realizó un barrido para determinar el pico de absorbancia, siendo 465 nm, concordando con el trabajo de Li *et al.* (2014), donde a diferentes intervalos de tiempo y temperaturas detectaron picos de 464-466 nm en el espectro. Posteriormente, se prepararon por duplicado 10 muestras diferentes, yendo de 2.5 ppm a 25 ppm de naranja de metilo, y un blanco con agua destilada, se leyeron en un espectrofotómetro a 465 nm y se obtuvo la curva de la figura 6.

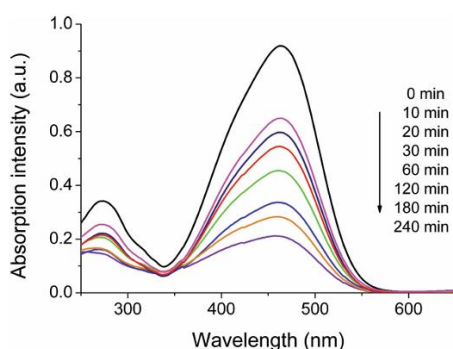


Figura 5. Barrido para determinar la longitud de onda óptima para leer naranja de metilo (Li *et al.*, 2014).

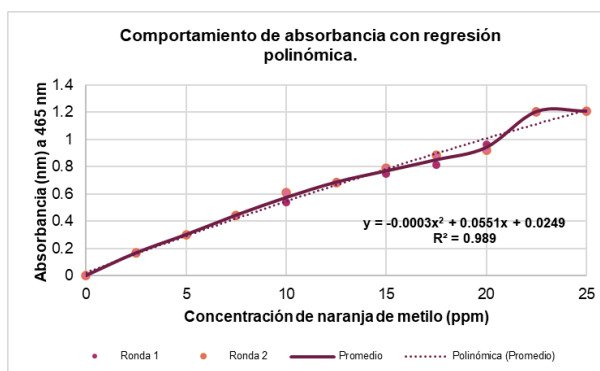


Figura 6. Curva de calibración de absorbancia con concentración de naranja de metilo, desde 0 a 25 ppm.

Debido a que se evidencia una pérdida de la linealidad aproximadamente en 12.5 ppm, se tomó la decisión de cortar la curva de calibración a un intervalo de 0 a 10 ppm, principalmente porque la regresión polinómica nos genera una diferencia gigante con los datos experimentales de absorbancia a la hora de convertirlas a concentración.

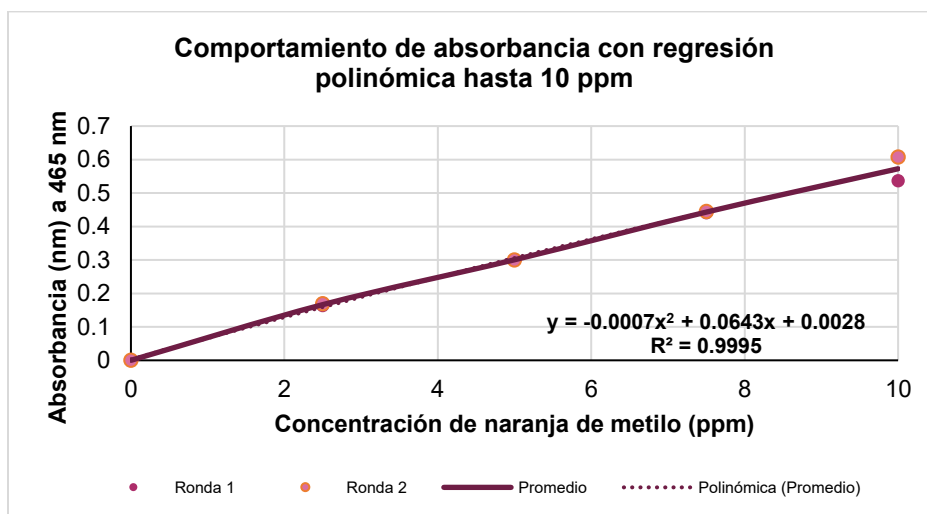


Figura 7. Curva de calibración de absorbancia con concentración de naranja de metilo, de 0 a 10 ppm, regresión polinómica.



Cabe aclarar que se tomó una regresión igualmente polinómica ya que la regresión lineal mantenía un error alto a valores cercanos a 0 ppm, región donde cayeron la mayoría de las muestras medidas tras la adsorción.

$$A = -0.0007C^2 + 0.0643C + 0.0028$$

Ecuación 6.

Despejando, se obtiene la ecuación 7, que usaremos para el cálculo de concentraciones:

$$C = \frac{-0.0643 \pm \sqrt{41.4233 \times 10^{-4} - 0.0028A}}{-0.0014}$$

Ecuación 7. Curva de calibración para obtener ppm a partir de A.

Para practicidad, se construyó un código de Python que se ejecutó en Google Colab, código que se encuentra en el Anexo 1, de esta forma, se pudieron graficar los resultados.

A altas concentraciones, los colorantes planos como el naranja de metilo tienden a formar dímeros o agregados supramoleculares (agregados-H o agregados-J) debido a fuertes interacciones intermoleculares hidrofóbicas y de apilamiento. Los dímeros poseen un coeficiente de extinción molar distinto al de los monómeros. Si el dímero absorbe menos luz a 465 nm que dos monómeros individuales, la curva se desvía negativamente hacia el eje de concentración, lo que coincide con el coeficiente cuadrático negativo (-0.0007) observado en la ecuación empírica (Giles *et. al.*, 1960).

Comportamiento de la absorbancia y ppm dependiente del adsorbente.

Se generaron 5 sistemas de adsorción, así como un sistema únicamente con adsorbato (naranja de metilo en ausencia de carbón activado), por lo que la cantidad en masa de carbón activado fue aumentando en 0.5 g, lo suficiente para cubrir el rango de 0-2.5 g, que se muestra en la figura 8, donde se puede observar el decaimiento de la absorbancia de la solución de naranja de metilo conforme el adsorbente aumenta.

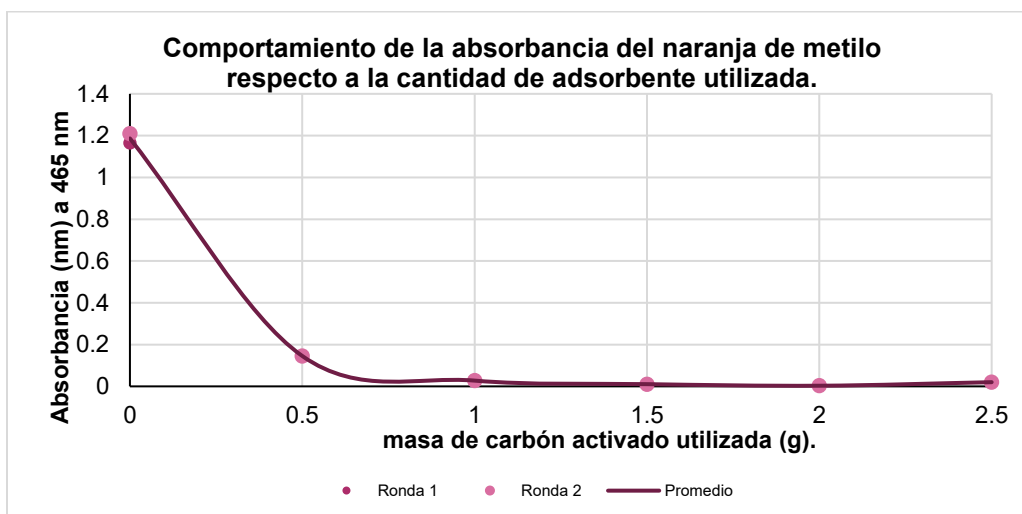


Figura 8. Comportamiento de A de la solución de naranja de metilo conforme coexistió con una cantidad diferente de carbón activado en un sistema cerrado y controlado.



Los 6 experimentos se llevaron a cabo durante 1 hora a temperatura de 30 °C, luego, se centrifugó a 9000 rpm, 10 minutos a 22 °C para sedimentar el adsorbente y poder tomar el adsorbato.

Debido a la magnitud tan diferenciada del caso donde no existe adsorbente al resto, no se nota el comportamiento del decaimiento de forma adecuada, por lo que en la figura 9 se muestran dos gráficos, uno semilogarítmico (figura 9a), y otro considerando sólo el intervalo 0.5-2.5 g (figura 9b).

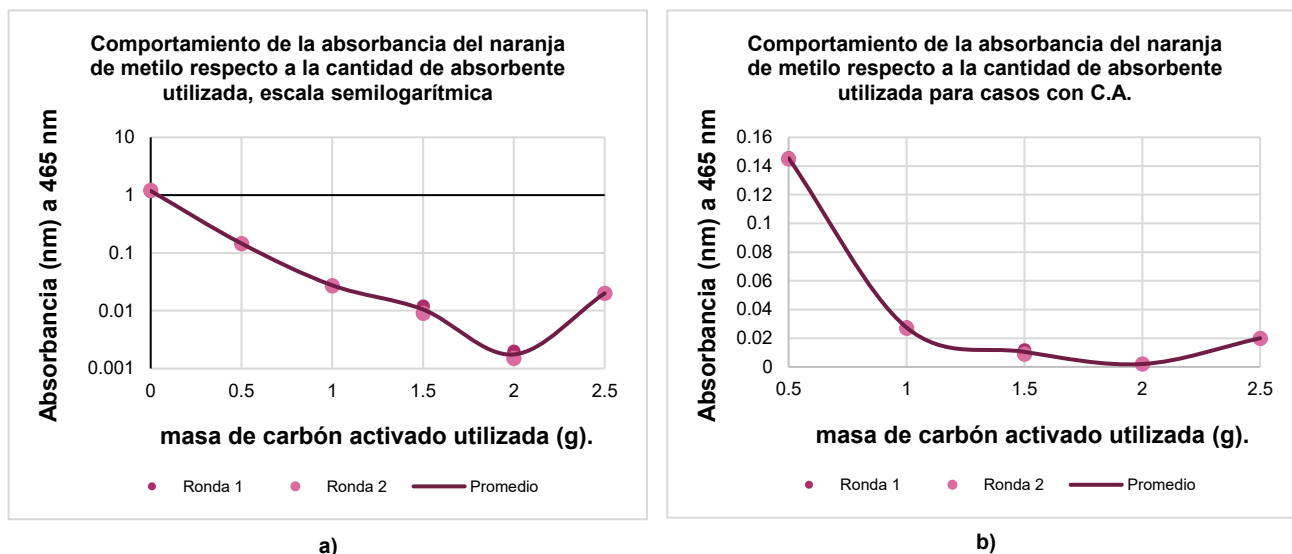


Figura 9. Comportamiento de A de la solución de naranja de metilo conforme coexistió con el carbón activado a diferentes cantidades de este, a) semilogarítmico total, b) sólo de los sistemas con carbón activado (C.A.).

La caída es casi logarítmica, eso podemos ver en la figura 9a, tanto en la a) como en la b) podemos distinguir dos sucesos, un valor de absorbancia del experimento con 1.5 g de adsorbente que se desvía un poco de la tendencia que llevaba la caída, y un valor del experimento con más carbón activado mostró un aumento en absorbancia. (figura 9b).

La desviación de la tendencia con la muestra con mayor carga de adsorbente (2.5 g) es un fenómeno experimental clásico en estudios de adsorción con carbón activado. Al aumentar la concentración de sólidos, aumenta la probabilidad de colisiones y atrición entre partículas, generando "finos" o partículas coloidales de carbón que no sedimentan bajo las condiciones de centrifugación establecidas. Estas partículas negras en suspensión no absorben selectivamente a 465 nm por transiciones electrónicas, sino que bloquean y dispersan la luz en todas direcciones (Dispersión de Mie o Tyndall). El detector del espectrofotómetro interpreta esta disminución de la intensidad de luz transmitida como una "absorbancia" química, resultando en una concentración de colorante falsamente elevada (Xiao *et al.*, 2019).

El proceso global observado en la hora de contacto incluye tres etapas consecutivas:

1. Difusión Externa (Película): transporte del colorante desde el seno del líquido hasta la capa límite hidrodinámica que rodea la partícula de carbón.



2. Difusión Intraparticular: transporte difusivo dentro de los poros del carbón (macro, meso y microporos). Esta suele ser la etapa limitante de la velocidad en adsorbentes porosos.
3. Adsorción Física: interacción rápida en el sitio activo.

(Córdova Estrada, A. K., et. Al., 2021).

Dado que el tiempo de contacto fue de solo 1 hora, es posible que el sistema no haya alcanzado el equilibrio termodinámico verdadero, sino un cuasi-equilibrio operativo. La difusión en microporos puede tardar días en completarse. Por tanto, las isothermas discutidas posteriormente deben interpretarse como isothermas "operativas" para ese tiempo de contacto específico.

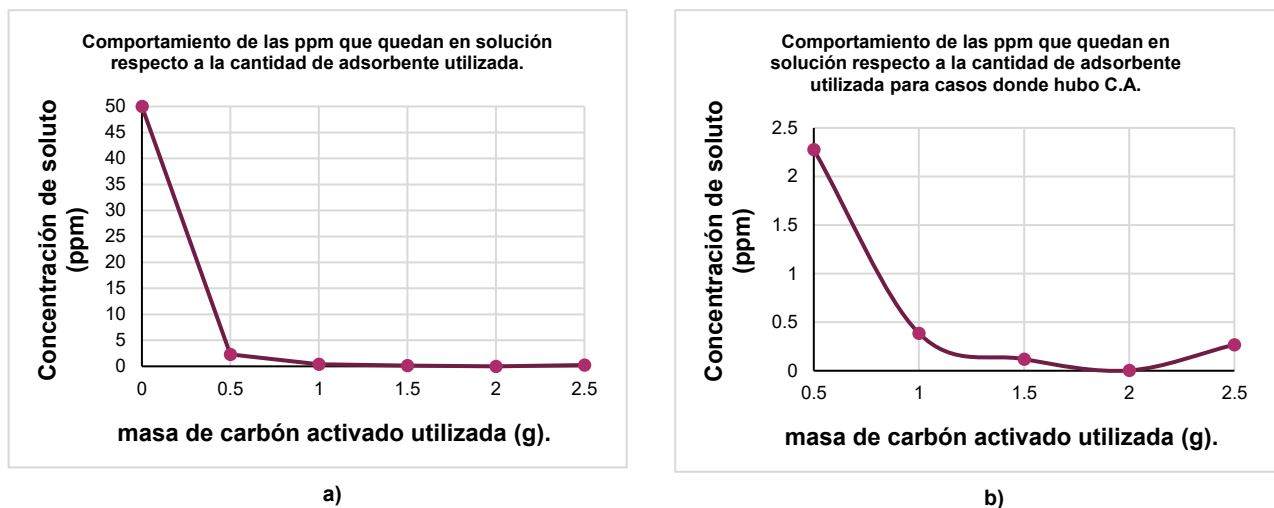


Figura 10. Comportamiento de A de la solución de naranja de metilo conforme coexistió con el carbón activado a diferentes cantidades de este, a) tomando en cuenta el "blanco" sin carbón activado (C.A.), b) solo experimentos con C.A.

Resultados en términos de isothermas.

Modelo lineal.

Debido a que el experimento con 2.5 g de adsorbente nos genera anomalías en la isoterma, se prescinde de su inclusión, como se muestra en la figura 11.

Se realizaron los cálculos adecuados para pasar de partes por millón a relación de masas y concentración, para este caso, el valor de K es de 666.2.

El modelo lineal no es universal, sino que es válido bajo condiciones específicas:

- Bajas concentraciones (soluciones diluidas): es muy útil para aproximar el comportamiento de la adsorción cuando la concentración del soluto es muy baja.
- Caso límite de Langmuir: se puede derivar de la isoterma de Langmuir en el límite donde la concentración es muy baja ($K \ll 1$); en este punto, el denominador de la ecuación de Langmuir se aproxima a 1, resultando en una relación lineal.

- Intercambio iónico: es válida cuando el intercambio ocurre entre iones de la misma valencia o cuando uno de los iones está presente en gran exceso en la corriente de alimentación.

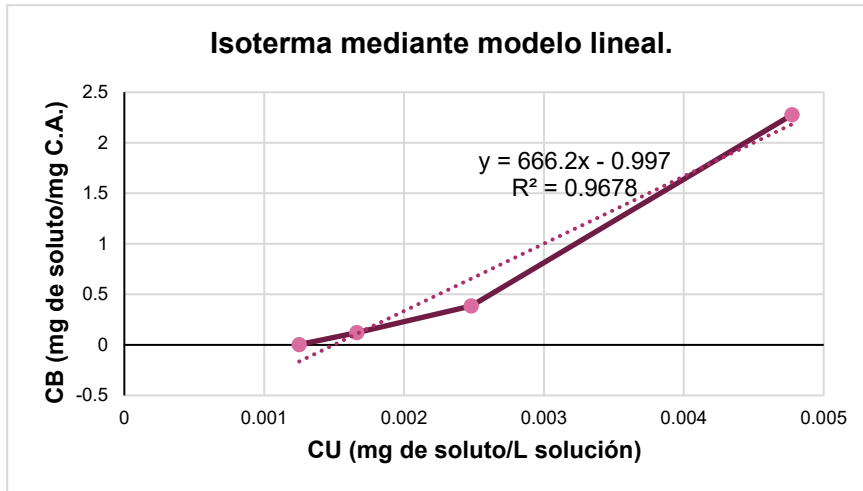


Figura 11. Isoterma basada en el modelo lineal con su recta de regresión para evaluar el coeficiente de determinación (qué tanto se ajustan los datos a este modelo). Cálculos de C_U y C_B en el Anexo 2.

El modelo lineal asume que el estacionamiento está casi vacío, por tanto, la facilidad para encontrar un lugar es constante, y el número de autos estacionados depende solo de cuántos autos entran. Nunca se considera que el estacionamiento se llene. Un modelo de saturación (como Langmuir) reconoce que, a medida que el estacionamiento se llena, es cada vez más difícil encontrar un lugar, hasta que se alcanza una capacidad máxima donde ya no caben más autos, independientemente de cuántos intenten entrar.

(Dechow, 1989; Ghosh, 2006; Welty *et al.*, 2014).

Este modelo es termodinámicamente válido solo en la región de dilución infinita ($C_U \rightarrow 0$), donde la cobertura superficial es despreciable y no hay interacción entre moléculas adsorbidas. El hecho de que este modelo tenga un R^2 inferior a Langmuir indica que el sistema experimental operó fuera de la región de Henry, entrando en la zona de curvatura donde la superficie comienza a saturarse. Un valor de constante K alto indica una fuerte afinidad inicial, pero el modelo lineal es incapaz de predecir la saturación, lo que lo hace inútil para el diseño de capacidad máxima (Foo, K. Y., & Hameed, B. H., 2010).

Modelo de Isoterma de Langmuir.

Gráficamente, la isoterma es cóncava hacia abajo. Se considera una isoterma "favorable" porque permite cargar una cantidad significativa de soluto en el adsorbente incluso a concentraciones de fluido relativamente bajas (McCabe *et al.*, 2007).

En ese caso, la $C_{m\acute{a}x}$ vale 5.144×10^{-3} mg soluto/mg C.A., en términos estándar, sería 5.144 mg soluto/g C.A., mientras que $K = 4.6942$.



Isoterma mediante modelo de Langmuir linealizado.

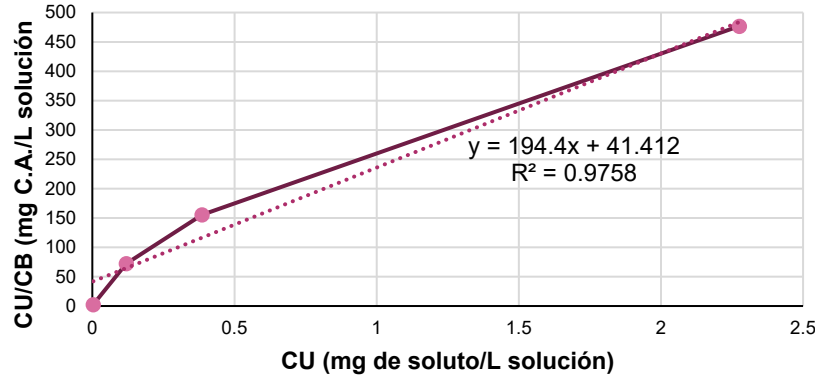


Figura 12. Isoterma basada en el modelo de Langmuir linealizado con su recta de regresión para evaluar el coeficiente de determinación (qué tanto se ajustan los datos a este modelo). Cálculos de C_U/C_B y C_B en el Anexo 2.

El modelo de Langmuir hace las siguientes suposiciones:

- Sitios equivalentes: la superficie del adsorbente tiene un número definido de sitios activos, y todos son energéticamente equivalentes, la probabilidad de adsorción es la misma en cualquier sitio vacío.
- Monocapa: la adsorción se limita a una sola capa de moléculas (monocapa), una vez que un sitio está ocupado, no puede adsorber más moléculas.
- Sin interacciones laterales: no existe interacción entre las moléculas adsorbidas en sitios adyacentes, la presencia de una molécula no afecta la adsorción en un sitio vecino.
- Equilibrio dinámico: el proceso se visualiza como una reacción química reversible donde la velocidad de adsorción (ocupación de sitios vacíos) se iguala a la velocidad de desorción (liberación de moléculas de sitios ocupados)

(Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Modelo de Isoterma de Freundlich.

Isoterma mediante modelo de Freundlich linealizado.

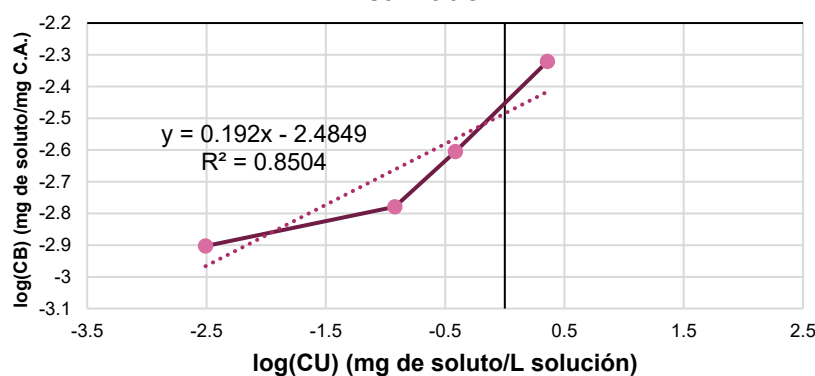


Figura 13. Isoterma basada en el modelo de Freundlich linealizado con su recta de regresión para evaluar el coeficiente de determinación (qué tanto se ajustan los datos a este modelo). Cálculos de los logaritmos base 10 de C_U y C_B en el Anexo 2.



Con la ecuación de regresión tenemos que $K = 10^{-2.4849} = 3.2742 \times 10^{-3}$, $n = 0.192$.

El modelo de Freundlich puede explicarse teóricamente como el resultado de la heterogeneidad energética de la superficie del adsorbente:

- Sitios no equivalentes: a diferencia del modelo de Langmuir (que asume que todos los sitios tienen la misma energía), Freundlich implica que la superficie tiene sitios con diferentes energías de adsorción.
- Superposición de Langmuir: matemáticamente, la ecuación de Freundlich puede derivarse asumiendo que la superficie consiste en una distribución de sitios, cada uno comportándose localmente según Langmuir, pero con diferentes constantes de afinidad (K_{eq}).
- Comportamiento de la Adsorción: el modelo predice que los sitios de mayor energía (más fuertes) se ocupan primero, seguidos por los sitios de menor energía.

(Harrison, 2015).

La linealización de Freundlich ($\log(C_B)$ vs $\log(C_U)$) es extremadamente sensible a errores en bajas concentraciones. Dado que las muestras con alta masa de carbón resultaron en concentraciones residuales muy bajas (cercasas al límite de detección o afectadas por la calibración no lineal), los logaritmos de estos valores pequeños amplificaron el error experimental, distorsionando la pendiente y resultando en un ajuste pobre y parámetros físicamente incoherentes (Timilehin, *et. al.*, 2023; Abisha, 2022).

Modelo de mejor ajuste.

El método es simple, el que tiene la regresión lineal con el mayor coeficiente de determinación es el modelo de isoterma que mejor se ajusta a los datos experimentales, en este caso, por poco, el modelo que resultó con un mejor ajuste fue el de Langmuir, algunas bibliografías confirman que este es el que mejor se adapta, otras difieren y ponen a Freundlich, aunque en este caso atípicamente fue el que peor se ajustó.

La ecuación que mejor modela la isoterma experimental es la ecuación 8.

$$C_B = \frac{4.6942C_U}{1 + 4.6942C_U} \times 5.144 \times 10^{-3}$$

Ecuación 8. Isoterma experimental.

La figura 11 coincide con la isoterma experimental, ya que en el modelado lineal se toman los datos crudos.

Coeficiente de retención/remoción del Carbón Activado.

Este coeficiente indica qué tan eficiente fue el adsorbente para atrapar al adsorbato (Carbón activado contra naranja de metilo).



$$R = \left(\frac{C_0 - C_e}{C_0} \right) \times 100$$

Ecuación 9. Porcentaje de remoción.

- C_0 es la concentración inicial de soluto.
- C_e es la concentración final de soluto o concentración de equilibrio (solute libre).

Se aplicó a cada experimento, creando así el gráfico que se muestra en la figura 14.

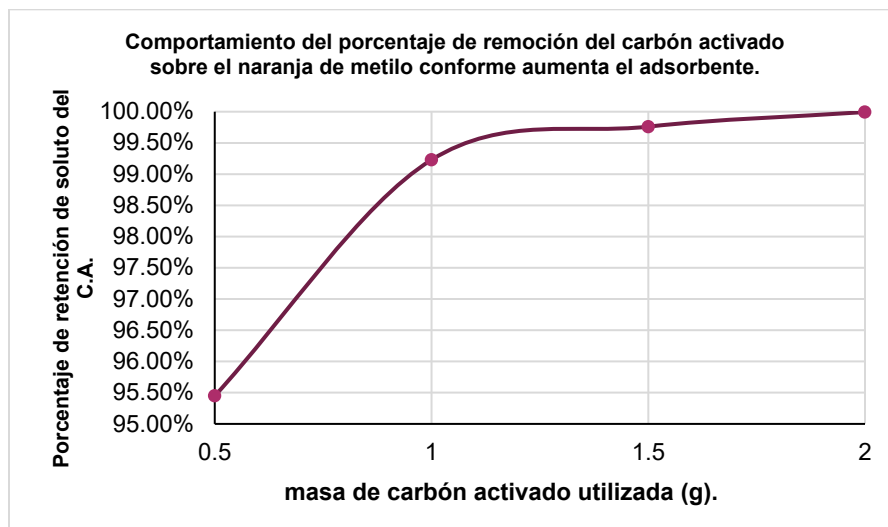


Figura 14. Porcentaje de remoción del carbón activado a cada cantidad.

Factor de separación de Langmuir.

Este es un parámetro adimensional esencial para determinar si la adsorción es favorable. Se calcula usando la constante K obtenida en el análisis de Langmuir.

$$R_L = \frac{1}{1 + KC_0}$$

Ecuación 10. Cálculo del factor de separación de Langmuir.

- Constante K de Langmuir (4.6942).
- C_0 es la concentración inicial más alta (50 ppm).

Una R_L mayor a 1 será una adsorción desfavorable, si es igual a 1 es lineal, menor a 1 y mayor que 0 es favorable, si es 0 es irreversible.

$$R_L = \frac{1}{1 + (4.6942)(50 \text{ mg/L})} \cong 0.0042 \text{ L/mg}$$

Al ser un valor muy cercano a 0, indica que la adsorción es altamente favorable, casi irreversible. Esto coincide con la teoría de que se forman enlaces fuertes.



¿Es normal tener altos porcentajes de remoción?

Los altos porcentajes de remoción obtenidos ($>95\%$) desde la primera dosis experimental (0.5 g) son consistentes con el efecto de la masa de adsorbente reportado en la literatura. Al aumentar la dosis de carbón activado manteniendo constante la concentración de colorante (50 ppm), se incrementa drásticamente el número de sitios activos disponibles para la adsorción, lo que desplaza el equilibrio hacia la eliminación casi total del soluto en la fase líquida.

Además, el análisis de la isoterma mediante el modelo de Langmuir arrojó un factor de separación R_L de aproximadamente 0.004. Según los criterios establecidos para procesos de separación, un valor de $0 < R_L < 1$ indica que el proceso es favorable; sin embargo, al ser este valor tan cercano a cero, el sistema exhibe un comportamiento de alta afinidad o casi irreversible

Esto concuerda con la clasificación de isotermas de Giles (1960), donde una pendiente inicial muy pronunciada (como la observada en la zona de bajas concentraciones) sugiere una isoterma tipo H (alta afinidad), característica de solutos que son fuertemente adsorbidos por la superficie sólida incluso en soluciones muy diluidas, debido a fuertes interacciones intermoleculares como las fuerzas de Van der Waals o interacciones $\pi - \pi$ entre el anillo aromático del colorante y la estructura gráfica del carbón.

¿Es Langmuir un modelo adecuado?

El ajuste superior de los datos experimentales al modelo de Langmuir $R^2 > 0.97$ sobre el de Freundlich coincide con lo reportado recientemente por Serban *et al.* (2023) para la remoción de naranja de metilo utilizando carbón activado comercial. En su estudio, dichos autores obtuvieron un R^2 de 0.9981 para Langmuir frente a un 0.9554 para Freundlich, concluyendo que el proceso se rige por una adsorción en monocapa sobre una superficie con sitios energéticamente homogéneos.

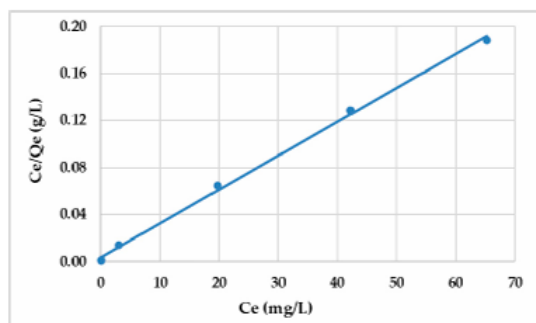


Figura 15. Ajuste mediante Langmuir en el experimento de Serban *et al.* (2023).

Esto valida la teoría de que, una vez que las moléculas de colorante ocupan los sitios activos disponibles en la superficie del carbón, no ocurre una adsorción multicapa significativa (supuesto principal de Freundlich). Además, Serban *et al.* (2023) señalan que este comportamiento indica una distribución uniforme de las moléculas de adsorbato sobre la superficie del carbón, lo cual justifica por qué en nuestro experimento, al saturarse la superficie (como se vio en las muestras con mayor C.A.), el modelo de Freundlich

(que asume heterogeneidad y multicapas infinitas) falló en predecir el comportamiento, arrojando parámetros físicos incoherentes.



Laboratorio de Bioseparaciones.
6BM1. Ingeniería Biotecnológica.
Semestre 26/1.

Reporte de práctica 8. Adsorción.

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.



19

Conclusiones.

Se construyó la isoterma del sistema carbón activado-naranja de metilo, concluyendo que el modelo de Langmuir presenta el mejor ajuste ($R^2 > 0.97$), lo que indica un mecanismo de adsorción en monocapa sobre una superficie homogénea. El proceso demostró ser altamente eficiente (>95% de remoción) y favorable $R_L \approx 0.004$. Además, se determinó que las desviaciones observadas a altas dosis de adsorbente se debieron a interferencias físicas por dispersión de luz (Efecto Tyndall) y no químicas. Estos resultados coinciden con lo reportado en otros trabajos similares, validando la saturación ordenada de los sitios activos.



Cuestionario prelaboratorio.

1. Defina qué es una isoterma de adsorción, explique lo que se representa en esta gráfica y las variables que la afectan.

Una isoterma de adsorción es la relación de equilibrio entre la concentración de un soluto en la fase fluida y su concentración en la fase sólida (adsorbente) a una temperatura determinada, es una herramienta esencial para modelar la cinética de adsorción y diseñar sistemas de procesamiento, ya que revela el grado de purificación alcanzable y la cantidad de adsorbente requerida (Dechow, 1989; Geankoplis, 2006).

Lo que se representa en la gráfica:

- Eje de las abscisas (X): representa la concentración del soluto en la fase fluida (líquida o gaseosa), denotada comúnmente como c .
- Eje de las ordenadas (Y): representa la concentración del adsorbato en la fase sólida (capacidad de carga), denotada como q (masa de soluto por unidad de masa de adsorbente).

(Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

Variables que la afectan:

1. Temperatura: la adsorción suele ser un proceso exotérmico; por lo tanto, la cantidad adsorbida disminuye al aumentar la temperatura.

2. Presión (en gases): un aumento en la presión del gas generalmente aumenta la cantidad adsorbida hasta alcanzar un valor límite o formar multicapas, dependiendo del tipo de isoterma.

3. Naturaleza del sistema (Solutos/Adsorbente): factores como el peso molecular, el tamaño, la forma, la polaridad del soluto y la estructura de los poros del adsorbente influyen en la selectividad y capacidad.

4. pH de la solución: En adsorción líquida, el pH afecta la solubilidad del soluto y su interacción con el adsorbente.

5. Interacción de otros solutos: la presencia de solutos adicionales puede afectar las características de adsorción para un contaminante específico.

Existen diferentes modelos de isotermas, siendo los más comunes la isoterma lineal, la de Freundlich (empírica, a menudo para líquidos o gases a presión intermedia) y la de Langmuir (base teórica suponiendo monocapa y sitios uniformes).

(Dechow, 1989; Geankoplis, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

2. Explique a qué se le denomina tiempo de ruptura.

El tiempo de ruptura (t_b) es el momento en el cual la concentración de soluto en la corriente de salida de una columna de adsorción alcanza un valor límite máximo permisible preestablecido (punto de ruptura), que suele ser una fracción baja de la concentración de entrada (por ejemplo, 0.01 a 0.05 C/C_0) (McCabe *et al.*, 2007).

Características y explicación:

- Zona de Transferencia de Masa (ZTM): dentro de la columna, la adsorción ocurre en una zona relativamente angosta que se desplaza hacia la salida, antes del



tiempo de ruptura, la concentración a la salida es casi cero. Cuando el borde de la ZTM llega a la salida, la concentración comienza a subir rápidamente, marcando el tiempo de ruptura (Geankoplis, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

- Fin del ciclo: el tiempo de ruptura determina la terminación del ciclo de adsorción útil; si se continúa la operación más allá de este punto, la concentración de salida aumentará hasta igualar la de entrada, momento en el cual el lecho está saturado y pierde su efectividad (Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).
- Factores influyentes: este tiempo depende de la capacidad del sólido, la concentración de la alimentación, la longitud del lecho y la velocidad de flujo. Una ZTM estrecha es deseable para aprovechar la mayor parte de la capacidad del lecho antes de que ocurra la ruptura (McCabe *et al.*, 2007).

3. Investigar usos del carbón activado y de la alúmina.

3.1. Usos del carbón activado.

- Tratamiento de aguas: se utiliza ampliamente para eliminar compuestos orgánicos, mejorar el sabor y reducir olores en suministros de agua municipales. También se emplea en el tratamiento de aguas residuales.
- Recuperación de solventes y vapores: se usa para recuperar solventes orgánicos en pinturas, tintas y procesos de limpieza en seco, así como para adsorber vapores de gasolina en automóviles.
- Decoloración: aplicado en la industria del azúcar de caña para decolorar jarabes y en la purificación de productos orgánicos líquidos.
- Purificación de gases: eliminación de contaminantes como H_2S u olores en sistemas de ventilación.
- Biotecnología: adsorción de compuestos aromáticos no polares y moléculas con pesos moleculares específicos.

(Dechow, 1989; McCabe *et al.*, 2007).

3.2. Usos de la alúmina activada:

- Secado de gases y líquidos: se utiliza principalmente como desecante para secar gases y líquidos debido a su afinidad por el agua.
- Cromatografía: se emplea como adsorbente en cromatografía de adsorción.
- Refino: puede utilizarse para fraccionar hidrocarburos (aunque el texto atribuye esto principalmente al gel de sílice, menciona que la alúmina tiene usos similares en secado y adsorción).

(Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).

4. Investigar cómo se puede regenerar el carbón activado y la alúmina para ser reutilizado.

La regeneración del adsorbente busca eliminar el adsorbato retenido para recuperar la capacidad de adsorción del sólido para un nuevo ciclo. Algunos métodos son:



- 4.1. **Ciclo de oscilación de temperatura (*Thermal Swing*):** se calienta el lecho adsorbente utilizando serpentines de vapor o una corriente de gas de purga caliente. El aumento de temperatura modifica el equilibrio de adsorción favoreciendo la desorción, es un método común para el **carbón activado**, usando frecuentemente vapor de agua para la regeneración (vapor stripping). En el caso de la **alúmina activada**, que se usa para secado, se regenera calentándola para extraer el agua (activación) (Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).
- 4.2. **Ciclo de oscilación de presión (*Pressure Swing - PSA*):** se reduce la presión a temperatura constante para provocar la desorción de los componentes gaseosos. Esto es común en separaciones de gases a granel (Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).
- 4.3. **Purga con gas inerte o desplazamiento:** se hace pasar un gas inerte o un fluido que desplaza al adsorbato (desplazamiento por adsorción más fuerte) (Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).
- 4.4. **Regeneración biológica:** para el carbón activado, en ciertos casos, se puede usar un organismo biológico para convertir los adsorbatos en compuestos menos adsorbibles, aunque esto puede reducir la capacidad a largo plazo por ensuciamiento microbiano (Dechow, 1989).
- 4.5. **Regeneración química:** en ocasiones se utilizan soluciones alcalinas o ácidas para limpiar la columna y restablecer su condición inicial (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

5. Explicar la diferencia entra adsorción y absorción.

Mientras que la adsorción es esencialmente un efecto de superficie (las moléculas se adhieren a la parte externa o poros internos sin cambiar la estructura del sólido), la absorción implica la penetración de un componente a través de todo el cuerpo o volumen de una segunda fase (Dechow, 1989; Tejeda Mansir *et al.*, 2011). El término general "sorción" se utiliza a veces para abarcar ambos fenómenos, junto con el intercambio iónico (Harrison, 2015).

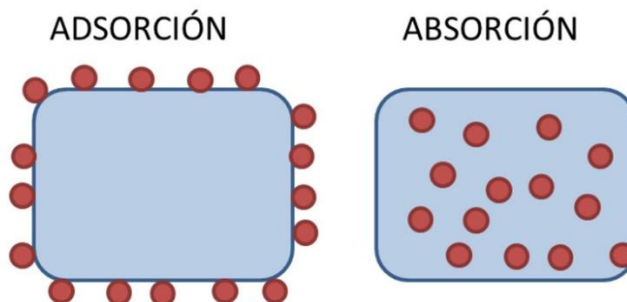


Figura 16. Ejemplo caricaturizado de adsorción y absorción.



Referencias.

1. Abisha, Anish, Nisha, B., Sam, D., & Rajan, J. (2022). Adsorption and equilibrium studies of methyl orange on tamarind shell activated carbon and their characterization. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 197(3), 225–230. <https://doi.org/10.1080/10426507.2021.1993849>
2. AQUAClyva. (s. f.). ¿Qué es una planta purificadora de agua y cómo funciona? AQUAClyva. <https://aquaclyva.mx/que-es-una-planta-purificadora-de-agua-y-como-funciona/>
3. Baker, R. W. (2004). *Membrane technology and applications* (2ª ed.). John Wiley & Sons.
4. Córdova Estrada, A. K., Cordova Lozano, F., & Lara Díaz, R. A. (2021). Thermodynamics and kinetic studies for the adsorption process of methyl orange by magnetic activated carbons. Air Soil and Water Research, 14, 117862212110133. <https://doi.org/10.1177/11786221211013336>
5. Dechow, F. J. (1989). *Separation and purification techniques in biotechnology* (1.ª ed.). Noyes Publications. ISBN 0-8155-1197-3.
6. Doran, P. M. (2013). *Bioprocess Engineering Principles*. (2ª. ed.). ELSEVIER.
7. Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). *Principios de operaciones unitarias* (2.ª ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
8. Foo, K. Y., & Hameed, B. H. (2010). Insights into the modeling of adsorption isotherm systems. Chemical Engineering Journal (Lausanne, Switzerland: 1996), 156(1), 2–10. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.09.013>
9. Geankoplis, C. J. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4ª ed.). CECSA.
10. Ghosh, R. (2006). *Principles of bioseparations engineering*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
11. Giles, C. H., MacEwan, T. H., Nakhwa, S. N., & Smith, D. (1960). 786. Studies in adsorption. Part XI. A system of classification of solution adsorption isotherms, and its use in diagnosis of adsorption mechanisms and in measurement of specific surface areas of solids. Journal of the Chemical Society, 3973. <https://doi.org/10.1039/jr9600003973>
12. Harrison, R. G., Todd, P., Rudge, S. R., & Petrides, D. P. (2015). *Bioseparations science and engineering* (2ª ed.). Oxford University Press.
13. Levine, I. N. (2014). *Principios de fisicoquímica* (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
14. Li, X., Guo, W., Huang, H., Chen, T., Zhang, M., & Wang, Y. (2014). Synthesis and photocatalytic properties of CuO nanostructures. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, 14(5), 3428–3432. <https://doi.org/10.1166/jnn.2014.7965>
15. Marcilla G., A. (1998). *Introducción a las Operaciones de Separación: Cálculo por etapas de equilibrio*. P. U. d. Alicante. Alicante, España.
16. Martín Martínez, J. M. (1990). *Adsorción física de gases y vapores por carbones*. U. d. Alicante. Alicante, España.
17. Marsh, H., & Rodríguez-Reinoso, F. (2006). *Activated Carbon*. Elsevier Science.
18. Martínez de la Cuesta, P. J., & Rus Martínez, E. (2004). *Operaciones de separación en ingeniería química*. Pearson Prentice-Hall.
19. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7ª ed.). McGraw-Hill.
20. Serban, G. V., Iancu, V. I., Dinu, C., Tenea, A., Vasilache, N., Cristea, I., Niculescu, M., Ionescu, I., & Chiriac, F. L. (2023). Removal efficiency and adsorption kinetics of methyl orange from wastewater by commercial activated carbon. *Sustainability*, 15(17), Article 12939. <https://doi.org/10.3390/su151712939>
21. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). *Bioseparaciones* (2.ª ed.).
22. Timilehin F., O., Oluwagbenga J., O., & Maurice, J. (2023). Assessment of the efficiency of crushed ceramics in adsorbing methyl orange dye from wastewater. *International journal of chemistry research*, 5–13. <https://doi.org/10.22159/ijcr.2023v7i4.225>
23. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG). (s.f.). *Práctica 8. Adsorción*. Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioseparaciones. UPIIG IPN.
24. Welty, J. R., Rorrer, G. L., & Foster, D. G. (2014). *Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer* (6.ª ed.). Wiley.



Laboratorio de Bioseparaciones.
6BM1. Ingeniería Biotecnológica.
Semestre 26/1.

Reporte de práctica 8. Adsorción.

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.



24

25. Xiao, W., Deng, Z., Huang, J., Huang, Z., Zhuang, M., Yuan, Y., Nie, J., & Zhang, Y. (2019). Highly sensitive colorimetric detection of a variety of analytes via the Tyndall Effect. *Analytical Chemistry*, 91(23), 15114–15122. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b03824>
26. Yagub, M. T., Sen, T. K., Afroze, S., & Ang, H. M. (2014). Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: A review. *Advances in Colloid and Interface Science*, 209, 172–184. <https://doi.org/10.1016/j.cis.2014.04.002>



Anexos.

Anexo 1. Códigos empleados para resultados.

```
import math

def calcular_concentracion(A):
    """
    Calcula las dos posibles concentraciones (C) dado un valor de absorbancia
    (A).
    """
    # Coeficientes de la ecuación cuadrática  $aC^2 + bC + d = 0$ 
    a = -0.0007
    b = 0.0643
    d = 0.0028 - A

    # Calcular el discriminante (lo que está dentro de la raíz cuadrada)
    discriminante = b**2 - 4*a*d

    # Verificar si las soluciones son reales
    if discriminante < 0:
        return "Para la absorbancia proporcionada, no existen soluciones de
        concentración reales."

    # Calcular las dos soluciones usando la fórmula general
    C1 = (-b + math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
    C2 = (-b - math.sqrt(discriminante)) / (2*a)

    return f"Concentración 1 (C1): {C1}\nConcentración 2 (C2): {C2}"

# --- Parte interactiva para Colab ---
# Pide al usuario que ingrese la absorbancia A
try:
    absorbancia = float(input("Introduce el valor de absorbancia (A): "))
    resultado = calcular_concentracion(absorbancia)
    print(resultado)
except ValueError:
    print("Entrada inválida. Por favor, introduce un número válido para la
    absorbancia.")
```



Anexo 2. Tablas de datos y cálculos.

Tabla A1. Composición de las muestras sus absorbancias para curvas de calibración, y la absorbancia considerada para la curva (promedio).

ID	Solución (μL)	Agua (μL)	ppm de naranja de metilo	Absorbancia 1	Absorbancia 2	Absorbancia promedio
0	0	1	0	0	0	0
0.1	0.05	0.95	2.5	0.164	0.169	0.1665
0.2	0.1	0.9	5	0.301	0.3	0.3005
0.3	0.15	0.85	7.5	0.441	0.445	0.443
0.4	0.2	0.8	10	0.537	0.608	0.5725
0.5	0.25	0.75	12.5	0.69	0.68	0.685
0.6	0.3	0.7	15	0.747	0.788	0.7675
0.7	0.35	0.65	17.5	0.812	0.886	0.849
0.8	0.4	0.6	20	0.962	0.918	0.94
0.9	0.45	0.55	22.5	1.205	1.2	1.2025
1	0.5	0.5	25	1.205	1.205	1.205

Tabla A2. Absorbancias de las soluciones de naranja de metilo

ID	g de C.A.	ppm inicial	Absorbancia promedio	ppm final
0	0	50	1.1865	50
1	0.5	50	0.1455	2.2756
2	1	50	0.0275	0.3858
3	1.5	50	0.0105	0.1199
4	2	50	0.003	0.0031
5	2.5	50	0.02	0.2683

Tabla A3. Tabla de conversión de g C.A. y ppm de soluto, a CB y CU para isoterma lineal.

ID	g de C.A.	mg de C.A.	1 ppm = 1 mg/L			Volumen (L)	mg inicial	mg libre	mg adsorbido	CB	CU
			ppm inicial	ppm libre	ppm adsorbida						
0	0	0	50	50	0	0.05	2.5	2.5	0		50
1	0.5	500	50	2.2756	47.7244	0.05	2.5	0.11378	2.38622	0.00477244	2.2756
2	1	1000	50	0.3858	49.6142	0.05	2.5	0.01929	2.48071	0.00248071	0.3858
3	1.5	1500	50	0.1199	49.8801	0.05	2.5	0.005995	2.494005	0.00166267	0.1199
4	2	2000	50	0.0031	49.9969	0.05	2.5	0.000155	2.499845	0.001249923	0.0031
5	2.5	2500	50	0.2683	49.7317	0.05	2.5	0.013415	2.486585	0.000994634	0.2683

Tabla A4. Tabla de conversión de g C.A. y ppm de soluto, a CU y CU/CB para isoterma linealizada de Langmuir.

ID	g de C.A.	mg de C.A.	1 ppm = 1 mg/L			Volumen (L)	mg inicial	mg libre	mg adsorbido	CB	CU	CU/CB
			ppm inicial	ppm libre	ppm adsorbida							
0	0	0	50	50	0	0.05	2.5	2.5	0		50	
1	0.5	500	50	2.2756	47.7244	0.05	2.5	0.11378	2.38622	0.00477244	2.2756	476.821081
2	1	1000	50	0.3858	49.6142	0.05	2.5	0.01929	2.48071	0.00248071	0.3858	155.519992
3	1.5	1500	50	0.1199	49.8801	0.05	2.5	0.005995	2.494005	0.00166267	0.1199	72.1129268
4	2	2000	50	0.0031	49.9969	0.05	2.5	0.000155	2.499845	0.00124992	0.0031	2.48015377
5	2.5	2500	50	0.2683	49.7317	0.05	2.5	0.013415	2.486585	0.00099463	0.2683	269.747465



Tabla A5. Tabla de conversión de g C.A. y ppm de soluto, a log(CB) y log(CU) para isoterma linealizada de Freundlich.

ID	g de C.A.	mg de C.A.	1 ppm = 1 mg/L			Volumen (L)	mg inicial	mg libre	mg adsorbido	CB	CU	log(CB)	log(CU)
			ppm inicial	ppm libre	ppm adsorbida								
0	0	0	50	50	0	0.05	2.5	2.5	0		50		
1	0.5	500	50	2.2756	47.7244	0.05	2.5	0.11378	2.38622	0.00477244	2.2756	-2.32125952	0.35709593
2	1	1000	50	0.3858	49.6142	0.05	2.5	0.01929	2.48071	0.00248071	0.3858	-2.605424	-0.41363778
3	1.5	1500	50	0.1199	49.8801	0.05	2.5	0.005995	2.494005	0.00166267	0.1199	-2.77919394	-0.92118082
4	2	2000	50	0.0031	49.9969	0.05	2.5	0.000155	2.499845	0.00124992	0.0031	-2.90311691	-2.50863831
5	2.5	2500	50	0.2683	49.7317	0.05	2.5	0.013415	2.486585	0.00099463	0.2683	-3.0023367	-0.57137933

Tabla A6. Cálculo de porcentaje de remoción.

ID	g de C.A.	ppm inicial	Absorbancia promedio	ppm final	%R
0	0	50	1.1865	50	0
1	0.5	50	0.1455	2.2756	95.45%
2	1	50	0.0275	0.3858	99.23%
3	1.5	50	0.0105	0.1199	99.76%
4	2	50	0.003	0.0031	99.99%
5	2.5	50	0.02	0.2683	99.46%

Anexo 3. Linealizaciones de Langmuir y Freundlich.

Linealización de la ecuación de isoterma de Langmuir.

$$\begin{aligned}
 \frac{C_B}{C_{m\acute{a}x}} &= \frac{KC_U}{1 + KC_U} \rightarrow \frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{1 + KC_U}{KC_U} \rightarrow \frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{1}{KC_U} + \frac{KC_U}{KC_U} \rightarrow \frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{1}{KC_U} + 1 \\
 &\rightarrow C_U \left(\frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} \right) = C_U \left(\frac{1}{KC_U} + 1 \right) \rightarrow \frac{C_U C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{C_U}{KC_U} + C_U \\
 &\rightarrow \left(\frac{1}{C_{m\acute{a}x}} \right) \frac{C_U C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \left(\frac{C_U}{KC_U} + C_U \right) \left(\frac{1}{C_{m\acute{a}x}} \right) \rightarrow \frac{C_U}{C_B} = \frac{C_U}{KC_U C_{m\acute{a}x}} + \frac{1}{C_{m\acute{a}x}} C_U \\
 &\rightarrow \frac{C_U}{C_B} = \frac{1}{C_{m\acute{a}x}} C_U + \frac{1}{KC_{m\acute{a}x}}
 \end{aligned}$$

Linealización de la ecuación de isoterma de Freundlich.

$$\begin{aligned}
 C_B &= K(C_U)^n \rightarrow \log(C_B) = \log(K(C_U)^n) \rightarrow \log(C_B) = \log(K) + \log(C_U^n) \\
 &\rightarrow \log(C_B) = n \log(C_U) + \log(K)
 \end{aligned}$$